

KECERDASAN KOMPUTASIONAL DAN PEMBELAJARAN MESIN KELAS B252

Oleh

Fian Manafe (26/584024/PPA/07333)

Optimasi Penjadwalan Shift Kerja Apotek 24 Jam (K-24) Menggunakan Algoritma Genetika

Solusi dengan kode Python

<https://github.com/fian46/tugas-GA>

Laporan ini membahas pembuatan jadwal kerja pegawai di apotek yang buka selama 24 jam dengan menggunakan Algoritma Genetika (*Genetic Algorithm*). Studi kasus yang digunakan adalah operasional Apotek K-24 yang harus selalu buka selama 7 hari dalam seminggu. Program ini dibuat untuk menangani jumlah pegawai yang relatif sedikit, yaitu 5 sampai 8 orang, termasuk ketika diperlukan lembur.

Lembur dilakukan dengan memperpanjang shift Pagi ke shift Middle (MD) atau ke shift Siang. Dengan cara ini, kebutuhan pegawai pada setiap shift tetap dapat dipenuhi. Program dibuat menggunakan Python dengan library DEAP (*Distributed Evolutionary Algorithms in Python*) dan NumPy.

1. Latar Belakang dan Kompleksitas Penjadwalan

A. Keterbatasan Penyusunan Jadwal secara Manual

Menyusun jadwal kerja untuk apotek yang buka 24 jam cukup sulit karena ada banyak aturan yang harus diperhatikan. Selain kebutuhan pegawai pada setiap shift, jadwal juga harus memperhatikan hari kerja, waktu istirahat, dan aturan setelah shift malam. Jika jumlah pegawai atau aturan yang digunakan semakin banyak, jumlah kemungkinan jadwal juga ikut bertambah.

Parameter yang digunakan dalam pemodelan ini adalah:

- Jumlah staf aktif: 5 sampai 8 orang.
- Periode jadwal: 7 hari kerja (Senin–Minggu).
- 7 pilihan status shift setiap hari untuk setiap pegawai:
 - 0: Libur (*Off*)
 - 1: Pagi Reguler (07.00 - 15.00)
 - 2: Middle / *Intermediate* (11.00 - 19.00)
 - 3: Siang Reguler (14.00 - 22.00)
 - 4: Malam (22.00 - 07.00)
 - 5: Ekstensi Pagi-MD (PgMD) (07.00 - 19.00) — shift Pagi dilanjutkan lembur sampai slot Middle

- 6: Ekstensi Pagi-Siang (PgSi) (07.00 - 22.00) — shift Pagi dilanjutkan lembur (*double shift*) sampai slot Siang

Dengan banyaknya pilihan tersebut, mencari jadwal secara manual akan membutuhkan banyak percobaan. Untuk 5 pegawai saja, terdapat sekitar $3,79 \times 10^{29}$ kemungkinan jadwal. Jumlah tersebut menjadi sekitar $3,74 \times 10^{47}$ jika jumlah pegawai ditambah menjadi 8 orang. Algoritma Genetika digunakan untuk membantu mencari kombinasi jadwal yang memenuhi aturan yang sudah ditentukan.

B. Kebutuhan Shift dan Solusi Lembur Tim Ramping

- Setiap hari dibutuhkan minimal 1 staf Pagi, 1 MD, 1 Siang, dan 2 staf Malam. Jadi, ada 5 shift yang harus terisi setiap hari atau total 35 shift dalam satu minggu.
- Pegawai maksimal bekerja 6 hari dalam satu minggu. Jika terdapat 5 pegawai, maka jumlah hari kerja maksimal adalah $5 \times 6 = 30$ hari kerja.
- Shift ekstensi PgMD dan PgSi digunakan untuk menutup kekurangan tersebut. Satu shift ekstensi dapat memenuhi dua kebutuhan shift dalam satu hari.

C. Pemodelan Aturan dan Skema Penalti

Program menggunakan *fitness function* dengan sistem penalti. Setiap pelanggaran aturan akan menambah nilai penalti. Aturan yang dianggap penting diberikan penalti lebih besar, sedangkan aturan yang berkaitan dengan kenyamanan pegawai diberikan penalti lebih kecil.

1. Aturan Mutlak (*Hard Constraints*)

Pelanggaran pada aturan utama diberikan penalti yang tinggi (> 1500), **sehingga** jadwal yang banyak melanggar aturan akan memiliki nilai fitness yang lebih buruk.

1. Minimum Shift Malam (2 Orang): Setiap hari harus ada minimal 2 pegawai pada shift Malam. Jika jumlahnya kurang, diberikan penalti +4000 untuk setiap kekurangan staf.
2. Batas Maksimum Hari Kerja: Pegawai tidak boleh bekerja selama 7 hari penuh tanpa mendapatkan hari libur. Jika seorang pegawai bekerja selama 7 hari dalam seminggu, diberikan penalti +4000.
3. Pemenuhan Kuota Pagi, Middle, dan Siang: Setiap hari harus ada minimal 1 pegawai untuk shift Pagi (kode 1, 5, atau 6), MD (kode 2 atau 5), dan Siang (kode 3 atau 6). Jika jumlah pegawai kurang dari kebutuhan, diberikan penalti +1500 untuk setiap kekurangan staf.
4. Aturan Setelah Shift Malam (Shift 4):

1. Setelah shift Malam, pegawai tidak boleh langsung masuk shift Pagi atau lembur (status 1, 5, atau 6) pada pukul 07.00 karena waktu istirahatnya terlalu singkat. Pelanggaran mendapat penalti +2500.
2. Pegawai juga tidak boleh langsung masuk shift MD (status 2) karena waktu istirahatnya hanya 4 jam. Pelanggaran mendapat penalti +2000.
3. Setelah shift Malam, pegawai hanya dapat masuk Libur (0), Siang (3, dengan jeda istirahat 7 jam), atau kembali ke shift Malam (4).

2. Aturan Kesejahteraan dan Roster Kerja (*Soft Constraints*)

1. Pembatasan Jam Lembur: Setiap penggunaan lembur diberi penalti +15 agar program tetap memilih shift reguler jika kebutuhan masih dapat dipenuhi.
2. Lembur Tidak Berturut-turut: Jika seorang pegawai mendapat lembur selama 2 hari berturut-turut, diberikan penalti +80 untuk mengurangi beban kerja yang terlalu berat.
3. Transisi Siang ke Pagi/Lembur: Perubahan dari shift Siang yang selesai pukul 22.00 ke shift Pagi/Lembur pada pukul 07.00 hari berikutnya diperbolehkan sesuai SOP, sehingga tidak diberikan penalti (0).
4. Batas Shift Malam Berurutan: Shift Malam dibatasi maksimal 2 hari berturut-turut. Setiap shift Malam tambahan setelah batas tersebut mendapat penalti +250.
5. Pemerataan Hari Libur: Jumlah hari libur dibatasi maksimal 3 hari dalam seminggu. Jika jumlah hari libur melebihi batas tersebut, diberikan penalti +50 untuk setiap kelebihan hari libur.